

Universidad El Bosque

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Desarrollo de Sistemas de Información 3

Proyecto de Curso:

Marketplace de Alojamientos

Autores:

Santiago Segura Peralta

Juan Daniel Betancourt Morales

Bogotá D.C. 11/10/2026

1. Introducción

En este documento presentamos los entregables de análisis y diseño de nuestro proyecto de curso. El proyecto es el frontend de un marketplace de alojamientos para la empresa Inversiones LR, al que le pusimos el nombre de LR Stays. La aplicación la desarrollamos en Angular y permite que un huésped busque alojamientos, los filtre, vea su detalle, haga una cotización y registre una reserva simulada.

Como el proyecto no tiene backend, la información de los alojamientos y de las reseñas está en el archivo ***marketplace-data.json*** y se consulta por medio del servicio ***AlojamientoService***. Las reservas se guardan en el navegador usando ***localStorage***.

El documento está dividido en cuatro partes:

- Requerimientos funcionales
- Reglas de negocio
- Identificación preliminar de componentes
- Estructura de navegación

2. Requerimientos funcionales

A partir del enunciado del proyecto identificamos los siguientes requerimientos funcionales. En la última columna indicamos en qué pantalla de la aplicación se cumple cada uno.

ID	Nombre	Descripción	Pantalla
RF-01	Mostrar página inicial	El sistema debe mostrar una página de inicio con el nombre de la plataforma, una breve descripción, el buscador y tres alojamientos destacados. Al dar clic en uno de ellos se abre su detalle.	Inicio
RF-02	Buscar alojamientos	El sistema debe permitir buscar por ciudad, fecha de llegada, fecha de salida y número de huéspedes, desde el buscador del inicio o desde el del encabezado. Al buscar se abre el listado con esos datos aplicados.	Inicio y encabezado
RF-03	Listar alojamientos	El sistema debe mostrar los alojamientos disponibles con su imagen, nombre, ciudad, tipo, capacidad, precio por noche, calificación y servicios.	Listado
RF-04	Filtrar alojamientos	El sistema debe permitir filtrar por ciudad, número de huéspedes, tipo de alojamiento y precio máximo. Los resultados se actualizan apenas el usuario cambia un filtro.	Listado
RF-05	Limpiar filtros	El sistema debe tener una opción para quitar todos los filtros y	Listado

ID	Nombre	Descripción	Pantalla
		volver a mostrar todos los alojamientos.	
RF-06	Informar cuando no hay resultados	Si ningún alojamiento cumple con los filtros, el sistema debe mostrar un mensaje que lo indique y la opción de limpiar los filtros.	Listado
RF-07	Ver detalle	El sistema debe mostrar el nombre, la descripción, la ciudad, la ubicación, el tipo, la capacidad, las habitaciones, las camas, los baños, el precio por noche, los servicios, las reglas, la calificación, las reseñas y las imágenes del alojamiento.	Detalle
RF-08	Ver fotos	El sistema debe mostrar las fotos del alojamiento en una galería y permitir verlas en grande, pasando de una a otra.	Detalle
RF-09	Cotizar	El sistema debe permitir escoger la fecha de llegada, la fecha de salida y el número de huéspedes, y calcular el número de noches, el subtotal, la tarifa de limpieza, la tarifa de servicio y el total. Si el usuario viene de una búsqueda, las fechas ya aparecen llenas.	Detalle
RF-10	Reservar	Después de una cotización válida, el sistema debe pedir el	Detalle

ID	Nombre	Descripción	Pantalla
		nombre y el correo del huésped y guardar la reserva con un identificador y el estado CONFIRMADA.	
RF-11	Consultar mis reservas	El sistema debe mostrar las reservas hechas con el alojamiento, la ciudad, las fechas, el número de huéspedes, el valor total y el estado, y permitir eliminarlas. Si no hay reservas, se muestra un mensaje.	Mis reservas
RF-12	Navegar entre pantallas	El sistema debe tener en todas las pantallas un encabezado con el logo, que lleva al inicio, y los enlaces a Alojamientos y Mis reservas.	Todas
RF-13	Adaptarse al tamaño de pantalla	La aplicación debe poder usarse bien en computador, tablet y celular.	Todas

3. Reglas de negocio

Tomamos como base las reglas del enunciado y agregamos otras que nos parecieron necesarias para que la cotización y la reserva funcionaran bien. En la última columna explicamos cómo se cumple cada regla en la aplicación.

ID	Regla	Cómo se cumple
RN-01	La fecha de salida debe ser posterior a la fecha de llegada.	En los buscadores y en la cotización, si la fecha de salida no es posterior aparece un mensaje de error y no se calcula la cotización.
RN-02	La fecha de llegada no puede ser anterior a la fecha actual.	El calendario no deja escoger días anteriores a hoy. Si se escribe una fecha pasada, aparece un error.
RN-03	El número de huéspedes debe ser mayor que cero.	Los campos de huéspedes empiezan en 1.
RN-04	El número de huéspedes no puede superar la capacidad del alojamiento.	En el detalle solo se puede escoger desde 1 hasta la capacidad del alojamiento. En el listado, el filtro oculta los alojamientos con menor capacidad.
RN-05	El precio por noche debe ser mayor que cero.	El servicio no tiene en cuenta los alojamientos con precio 0 o negativo.
RN-06	Solo se genera una cotización cuando las fechas son válidas.	Si las fechas no son válidas, no se muestra el total.
RN-07	Solo se puede reservar después de generar una cotización válida.	El botón Reservar está deshabilitado hasta que haya una cotización.
RN-08	El subtotal es el número de noches por el precio por noche.	Se calcula en el método ***calcularCotizacion*** del servicio.
RN-09	La tarifa de servicio es el 10 % del subtotal.	Se calcula en el mismo método.
RN-10	El total es la suma del subtotal, la tarifa de limpieza y la tarifa de servicio.	También se calcula en ese método. La tarifa de limpieza es la que tiene cada alojamiento en el JSON.

ID	Regla	Cómo se cumple
RN-11	No se muestran los alojamientos inactivos.	El servicio solo entrega los alojamientos que tienen activo en ***true***.
RN-12	Si una búsqueda no tiene resultados, se le informa al usuario.	En el listado aparece un mensaje y el botón para limpiar los filtros.
RN-13	Para reservar se necesita el nombre y un correo válido, y la reserva queda en estado CONFIRMADA.	Antes de guardar se revisan los campos y, si falta algo, aparece un error.

4. Identificación preliminar de componentes

Para organizar los componentes usamos Atomic Design, la metodología que vimos en clase, así que los dividimos en átomos, moléculas, organismos y páginas. En total tenemos 38 componentes: 12 átomos, 10 moléculas, 12 organismos y 4 páginas.

La idea que seguimos es que las páginas son las que le piden los datos al servicio y deciden a qué pantalla ir. Los demás componentes reciben la información con ***@Input*** y avisan lo que hace el usuario con ***@Output***.

4.1 Átomos

Son los elementos más pequeños de la interfaz y los reutilizamos en varias partes.

Componente	Para qué lo usamos
Button	Botón con varios estilos (primary, secondary, outline y accent). También puede ocupar todo el ancho.
Label	Textos con distintos estilos: título, campo, encabezado, cuerpo y tenue.
Input	Campo de texto o de fecha.
Select	Lista desplegable. Tiene un estilo ***filled*** para los filtros y uno plain para los buscadores.
Checkbox	Casilla de selección con su texto.
RangeSlider	Barra deslizante para escoger un valor.
IconButton	`Botón pequeño con un ícono, como el + y el − del contador.`
Icon	Íconos de Material Icons.
Badge	Etiqueta pequeña para la calificación, los servicios y las insignias.
Photo	Imagen con las esquinas redondeadas.
Logo	Logo de LR Stays.
Link	Enlaces del encabezado.

4.2 Moléculas

Son componentes formados por varios átomos.

Componente	Átomos que usa	Para qué lo usamos
SearchBar	Select, Input, Icon	Buscador del encabezado con ciudad, fechas y huéspedes. Valida las fechas.
SearchBarHero	Select, Input	Buscador de la página de inicio, con los mismos campos y validaciones.
SelectField	Label, Select	Filtro de ciudad.
CounterField	Label, IconButton	Contador de huéspedes en los filtros.
CheckboxGroup	Label, Checkbox	Filtro por tipo de alojamiento.
RangeField	Label, RangeSlider	Filtro de precio máximo, mostrando el valor en pesos.
PhotoRating	Photo, Badge	Foto de la tarjeta con la calificación encima.
PriceTag	Label	Precio por noche.
ServiceList	Badge	Lista de servicios del alojamiento.
EmptyState	Button	Mensaje cuando la búsqueda no tiene resultados, con el botón para limpiar filtros.

4.3 Organismos

Son secciones completas de una pantalla.

Componente	Para qué lo usamos	Pantalla
Header	Encabezado con el logo, el buscador y los enlaces a Alojamientos y Mis reservas.	Todas
Footer	Pie de página.	Todas
Hero	Parte principal del inicio con el título, la descripción y el buscador.	Inicio
FeaturedAlojamientos	Sección de los tres alojamientos destacados.	Inicio

Componente	Para qué lo usamos	Pantalla
AlojamientoCardCompressed	Tarjeta pequeña de cada destacado.	Inicio
FilterSidebar	Panel de filtros (ciudad, huéspedes, tipo y precio) con el botón Limpiar filtros.	Listado
AlojamientoCard	Tarjeta de cada alojamiento con su información y el botón Ver detalle.	Listado
DetailGallery	Galería con hasta cinco fotos y el botón para verlas todas.	Detalle
PhotoViewer	Visor para ver las fotos en grande, con botones de anterior, siguiente y cerrar.	Detalle
DetailInfo	Características del alojamiento, anfitrión, descripción, servicios y reglas.	Detalle
ReviewList	Calificación general y reseñas.	Detalle
BookingCard	Fechas, huéspedes, valores de la cotización y formulario de reserva.	Detalle

4.4 Páginas

Página	Ruta	Qué hace
HomePage	***/home***	Carga las ciudades del buscador y los destacados, y abre el listado cuando el usuario busca.
CatalogPage	***/alojamientos***	Toma la búsqueda de la URL, aplica los filtros y abre el detalle.
DetailPage	***/alojamiento/:id***	Carga el alojamiento con sus reseñas, hace la cotización y guarda la reserva.
ReservationsPage	***/reservas***	Muestra las reservas guardadas y permite eliminarlas.

4.5 Servicio, modelos y utilidades

Aparte de los componentes, el proyecto tiene:

- Servicio ***AlojamientoService***: lee el JSON, quita los alojamientos inactivos o con precio inválido, calcula la cotización y guarda las reservas en localStorage.
- Modelos: las interfaces de TypeScript que usamos para los datos son ***Alojamiento***, ***Resena***, ***MarketplaceData***, ***Cotizacion***, ***Reserva***, ***FiltroAlojamiento***, ***ParametrosBusqueda*** y ***OpcionSelect***.
- Función ***obtenerHoyLocal***: la usamos para saber la fecha de hoy y validar la fecha de llegada.

5. Estructura de navegación

La aplicación tiene cuatro pantallas y la navegación se hace con el sistema de rutas de Angular. Cuando el usuario hace una búsqueda, la ciudad, las fechas y los huéspedes se pasan como parámetros en la URL. Así, si se recarga la página, la búsqueda no se pierde.

A continuación describimos cómo se pasa de una pantalla a otra:

- **In*icio (/home)***
    - Al buscar con el buscador, se va al Listado con la búsqueda aplicada.
    - Al dar clic en un alojamiento destacado, se va a su Detalle.
    - Con Explorar más, se va al Listado.
- **Listad*o (/alojamientos)***
    - Con el botón Ver detalle de una tarjeta, se va al Detalle de ese alojamiento.
- **Detall*e (/alojamiento/:id)***
    - Con Volver al catálogo, se regresa al Listado.
    - Después de reservar, con Ver mis reservas, se va a Mis reservas.
- Mis reservas (***/reservas***)
    - Si no hay reservas, el botón para ver alojamientos lleva al Listado.

El encabezado aparece en todas las pantallas, por eso desde cualquier parte se puede ir al inicio, al listado o a Mis reservas. En la siguiente tabla resumimos las rutas:

Ruta	Pantalla	Parámetros	Cómo se llega
/home	Inicio	Ninguno	Al abrir la aplicación o al dar clic en el logo. Si se escribe una ruta que no existe, también se llega aquí.
/alojamientos	Listado	***ciudad, llegada, salida y huespedes*** (opcionales)	Desde cualquiera de los buscadores, el enlace Alojamientos, Explorar más o Volver al catálogo.
/alojamiento/:id	Detalle	***id, y opcionalmente llegada, salida y huespedes***	Con el botón Ver detalle de una tarjeta del listado o del inicio.
/reservas	Mis reservas	Ninguno	Con el enlace Mis reservas o con el botón Ver mis reservas después de reservar.